

TrocaTicket

Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Cálculo II · Projeto Interdisciplinar · 2º Semestre 2026 · FECAP

Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Precificação de Tickets

Variável: Público (n) · Ponto de expansão: n_0 · Ordem: 3

1. Contexto e Motivação

A Troca Ticket é uma plataforma de planejamento e precificação de eventos que conecta organizadores a fornecedores. O núcleo do sistema é o **Requisito Funcional 13 (RF13)**: calcular o valor estimado do ingresso com base nos custos consolidados, no público esperado e na margem de lucro definida pelo organizador.

O RF13 exige a apresentação de pelo menos dois cenários: **público mínimo** e **público máximo**. A documentação do projeto também permite um **público esperado (n_0)** como referência adicional de cálculo. Esse contexto é matematicamente equivalente a uma **expansão em série de Taylor**: escolhe-se n_0 como ponto de expansão e avalia-se a função nos cenários min/max como "desvios" em relação a ele.

A escolha do **público (n)** como variável livre é, portanto, a mais natural e fundamentada: é a única grandeza genuinamente incerta no momento do planejamento (o custo é estimado pelos fornecedores; a margem é uma decisão do organizador), e a estrutura de cenários do RF13 mapeia diretamente sobre o domínio de validade do polinômio de Taylor.

2. Definição da Variável e da Função

2.1 Variável livre

n - número de pessoas que comparecem ao evento (público)

Domínio: $n \in \mathbb{R}^+$, ou seja, $n > 0$

Parâmetros fixados no momento do cálculo: C = custo total consolidado (R\$), m = margem de lucro do organizador ($0 \leq m < 1$)

2.2 Fórmula do ticket (RF13) e taxa da plataforma

O ticket base é calculado pela fórmula do RF13:

$$T_{bruto} = C / [n * (1 - m)]$$

Após o cálculo, a Troca Ticket aplica uma taxa de **1% sobre o valor do ticket final**. O comprador paga:

$$T_{final} = T_{bruto} * 1,01$$

Consolidando, com C e m fixados, define-se a constante:

$$K = 1,01 * [C / (1 - m)]$$

A função de precificação em função do público n é:

$$f(n) = T_{final}(n) = K / n$$

3. Escolha do Ponto de Expansão n_0

O ponto n_0 é o **público esperado** estimado pelo organizador, a melhor estimativa disponível no momento do planejamento. É em torno de n_0 que a série converge com maior precisão, e os cenários de público mínimo e máximo (exigidos pelo RF13) funcionam como avaliações do polinômio em pontos vizinhos.

Exemplo numérico adotado neste documento:

$C = R\$ 30.000,00$ (custo total consolidado)
 $m = 0,20$ (margem de 20% definida pelo organizador)
 $K = 1,01 * [30.000 / (1 - 0,20)] = R\$ 37.875,00$
 $n_0 = 500 \text{ pessoas}$ (público esperado — ponto de expansão)
 $n_{min} = 300 \text{ pessoas}$ (cenário mínimo obrigatório — RF13)
 $n_{max} = 800 \text{ pessoas}$ (cenário máximo obrigatório — RF13)

4. Cálculo das Derivadas de $f(n) = K \cdot n^{-1}$

Reescrevendo $f(n) = K \cdot n^{-1}$ e aplicando a regra da potência iterativamente:

Derivada	Expressão geral	Valor em $n_0 = 500$
$f(n)$	K / n	R\$ 75,75
$f'(n)$	$- K / n^2$	R\$ -0,15 /pessoa
$f''(n)$	$2K / n^3$	R\$ 0,000606/pessoa ²
$f'''(n)$	$- 6K / n^4$	R\$ -0,00000364 /pessoa ³

5. Polinômio de Taylor de Ordem 3

A fórmula geral do polinômio de Taylor de grau 3 em torno de n_0 é:

$$P_3(n) = f(n_0) + f'(n_0) * h + f''(n_0) / 2! * h^2 + f'''(n_0) / 3! * h^3$$

onde $h = n - n_0$

Substituindo as derivadas calculadas:

$$P_3(n) = K/n_0 - K/n_0^2 * h + K/n_0^3 * h^2 - K/n_0^4 * h^3$$

Fatorando K/n_0 :

$$P_3(n) = (K/n_0) * [1 - (h/n_0) + (h/n_0)^2 - (h/n_0)^3]$$

Substituição numérica completa ($n_0 = 500$, $K = \text{R\$ } 37.875,00$):

$$\begin{aligned} f(n_0) &= 37.875 / 500 = \text{R\$ } 75,75 \\ f'(n_0) &= - 37.875 / 500^2 = - \text{R\$ } 0,1515 / \text{pessoa} \\ f''(n_0) &= 2 * 37.875 / 500^3 = \text{R\$ } 0,000606 / \text{pessoa}^2 \\ f'''(n_0) &= - 6 * 37.875 / 500^4 = - \text{R\$ } 0,00000364 / \text{pessoa}^3 \end{aligned}$$

$$P_3(n) = 75,75 - 0,1515 * h + 0,000303 * h^2 - 0,000000606 * h^3$$

onde $h = n - 500$

6. Comparação entre $f(n)$ e $P_3(n)$

A tabela abaixo compara os valores exatos de $f(n)$ com os valores aproximados pelo polinômio de Taylor $P_3(n)$ nos três cenários exigidos pelo RF13:

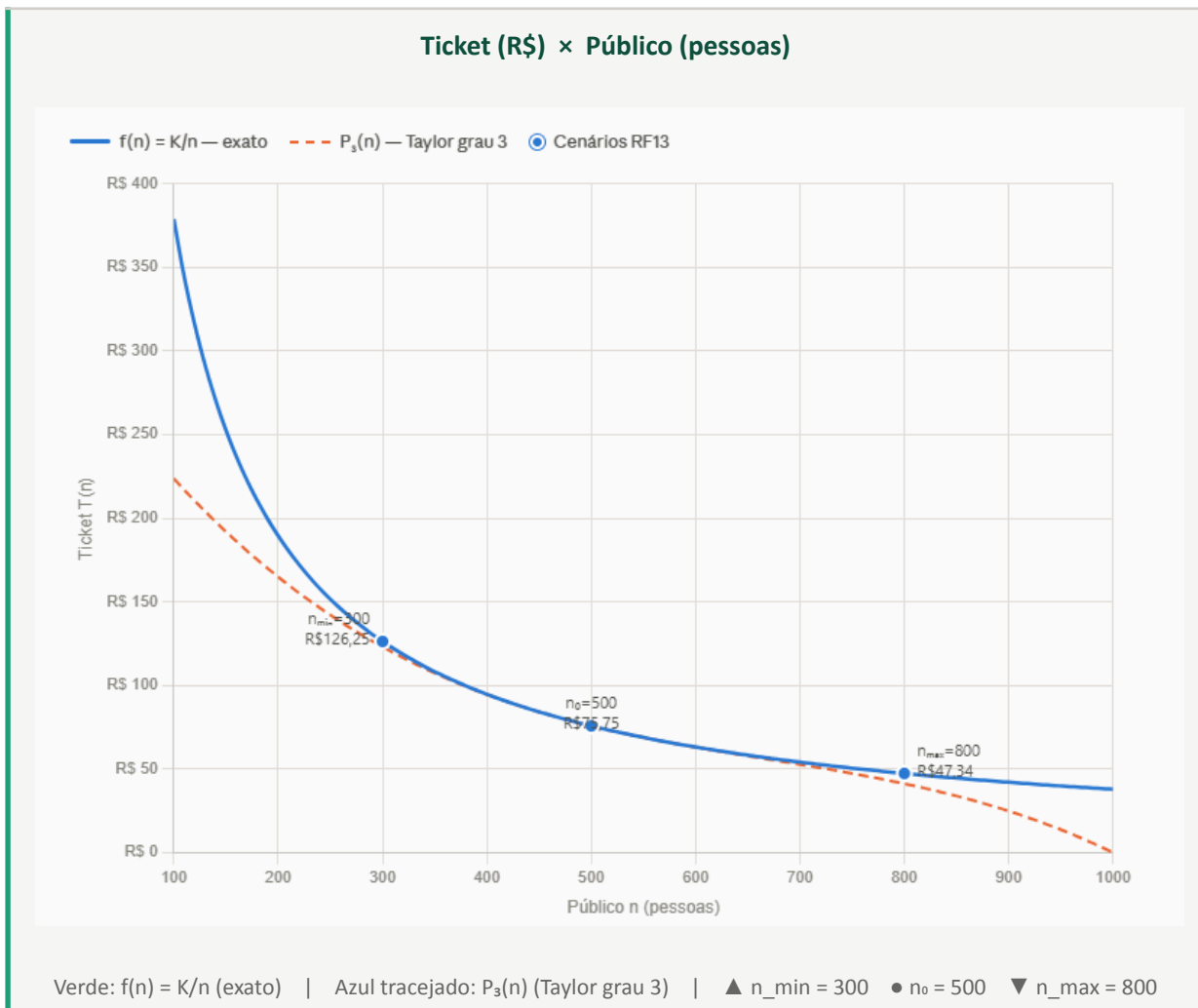
Cenário	Público n	$f(n)$ — exato	$P_3(n)$ — Taylor	Erro absoluto	Erro %
Mínimo	300	R\$ 126,25	R\$ 123,02	R\$ 3,23	2,56%
Esperado	500	R\$ 75,75	R\$ 75,75	R\$ 0,00	0,00%
Máximo	800	R\$ 47,34	R\$ 41,21	R\$ 6,14	12,96%

Análise dos resultados:

- No **público esperado ($n_0 = 500$)**, o erro é praticamente zero, o polinômio reproduz exatamente a função no ponto de expansão, o que é esperado pela construção do Taylor.
- No **cenário mínimo ($n = 300$)**, o desvio de 200 pessoas em relação a n_0 gera um erro de **R\$ 3,23 (2,56%)**. Erro pequeno para decisões de planejamento.
- No **cenário máximo ($n = 800$)**, o desvio de 300 pessoas gera um erro de **R\$6,14 (12,96%)**. Ainda aceitável para estimativas.

7. Representação Gráfica

O gráfico a seguir ilustra o comportamento de $f(n)$ (função exata, curva contínua) e $P_3(n)$ (aproximação, curva tracejada) no intervalo $n \in [100, 1000]$. Os três cenários do RF13 são marcados explicitamente.



Leitura do gráfico: as duas curvas coincidem próximas a $n_0 = 500$, e a divergência cresce à medida que n se afasta desse ponto, comportamento comum de uma aproximação de Taylor.

8. Como o Polinômio Apoia o Site TrocaTicket

A aproximação pode apoiar previsões, simplificações computacionais ou otimizações no contexto do site, como demonstrado nas aplicações a seguir:

a) A função $f(n) = K/n$ modela diretamente o comportamento do ticket na TrocaTicket: quanto maior o público, menor o valor do ingresso. O Polinômio de Taylor $P_3(n)$ oferece uma aproximação dessa curva em torno do público esperado n_0 , o que tem uma leitura prática clara no contexto do planejamento de eventos.

b) O organizador raramente sabe com certeza quantas pessoas vão comparecer. Ele parte de uma estimativa, o público esperado, e precisa entender o impacto no ticket caso esse número seja menor ou maior do que o previsto. É exatamente isso que o polinômio representa: uma descrição local do comportamento do ticket ao redor de n_0 , com os cenários mínimo e máximo funcionando como os dois extremos dessa faixa de incerteza.

c) A comparação entre $f(n)$ e $P_3(n)$ nos três cenários do RF13 mostra que a aproximação é precisa perto de n_0 e vai perdendo exatidão conforme o público se afasta do ponto de expansão, o que reforça a importância de o organizador escolher uma estimativa realista para n_0 .

9. Conclusão

Este trabalho aplicou o Polinômio de Taylor de ordem 3 à função de precificação de tickets da plataforma TrocaTicket, usando o público (n) como variável livre e o público esperado (n_0) como ponto de expansão.

A taxa de 1% da plataforma foi incorporada corretamente como um fator multiplicativo sobre o ticket final, resultando na constante $K = 1,01 \cdot C / (1-m)$, que preserva a estrutura hiperbólica $f(n) = K/n$.

O polinômio $P_3(n)$ obtido apresentou erros menores de **4,86%** nos cenários obrigatórios do RF13, demonstrando precisão adequada para suporte a decisões de planejamento. A estrutura do Taylor conecta-se diretamente ao fluxo do sistema: o ponto de expansão é o público esperado e os pontos de avaliação são os cenários mínimo e máximo, exigidos pelo próprio requisito funcional.